月度总结 · 阶段二（研究推进）

2026-08-01 至 2026-09-30

报告阶段	阶段二 • 研究推进
姓名	陈思文
方向	微通道液冷设计
报告周期	2026-08-01 至 2026-09-30
关键词	热流密度分区；翼型肋片；流热耦合；网格无关性
一句话摘要	完成不同热流密度分区的变截面翼型流热耦合仿真，并配合团队完成了网格无关性检验。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

1. 针对三种不同热流密度区域（低、高、浮动），确立变截面翼型肋片的选取思路。
2. 仿真不同翼型构型在低流速与高流速工况下的散热差异，评估各构型的适用性。
3. 对六种不同构型开展网格无关性检验，保证构型间对比数据的可靠性。

1.2 完成情况

表 1 本月任务完成情况

任务	状态	说明
三种热流密度区域的翼型肋片选取思路	已完成	形成低、高、浮动热流密度分区的差异化肋片布置方案
不同翼型低/高流速散热仿真	已完成	完成多构型流热耦合仿真并输出对比数据
六种构型网格无关性检验	已完成	无关性检验结果总结由队友完成，本人负责部分构型的仿真与数据积累

2 进阶阅读与理论支撑

2.1 本阶段文献清单

2.2 对本方向的启示

通过研读 NACA 翼型数据在液冷场景下的适用性，明确了相对厚度、相对弯度与攻角是决定扰流柱换热与流阻特性的三个基础参数。据此，本月将二维翼型剖面在 SolidWorks 中拓展为直棱柱形、锥形、凹坑形三类三维扰流结构：三类结构均以周期性破坏热边界层为目标，但扰动强度与流阻代价各不相同，正好对应低、高、浮动三种热流密度区域的差异化需求。该思路使结构选型第一次有了明确的参数化抓手，也为后续的单参数扫掠研究奠定了基础。

表 2　本阶段文献

序号	文献	解决了我哪个问题
1	《微通道液冷场景下的翼型参数》（聚焦 NACA 翼型数据）	明确了相对厚度、相对弯度、攻角等翼型基础参数对液冷性能的影响机理，为扰流单元选型提供了参数依据

3 研究进展

3.1 已完成的工作

1. 在芯片底部中央的浮动热流密度区布置变截面翼型肋片，完成分区差异化流道结构的建模与网格划分。
2. 在低流速与高流速两种工况下，完成了相同热流密度底板下多种翼型构型的流热耦合仿真，输出温度场、压力场及各项评价指标。
3. 输出多组不同网格数量下的测试数据，供团队开展六种构型的网格无关性检验使用。

3.2 关键结果

在基准工况（热流密度 4.0×10^6 W/m^2，质量流率 0.004 kg/s，入口 x 向速度 1.34 m/s）下，各翼型构型（5 mm 弦长、5 个 × 6 通道布置）的仿真关键数据汇总如下表。

表 3　不同翼型构型流热耦合仿真关键结果（基准工况）

构型	最高温度 (K)	底板平均温度 (K)	h (W/(m^2·K))	Nu	PEC
NACA0015	357.9	356.1	756.6	1196.6	1.00
NACA0021	355.7	354.0	765.3	1211.5	1.10
NACA0024	354.9	353.2	798.5	1264.8	1.19
NACA4424	354.4	352.7	789.8	1251.3	1.21
NACA6424	358.1	356.3	750.5	1186.7	1.00
NACA6624	357.9	356.1	750.2	1186.4	1.01

表中 h 为对流换热系数，Nu 为努塞尔数，PEC 为热性能综合评价指标（以 NACA0015 为基准归一化）。此外，在高质量流率工况（1.2 倍基准质量流率）下对 NACA6624 与 NACA4424 的测试显示，换热能力虽进一步提升，但进出口压差与泵耗急剧增大，逼近压降设计红线。

3.3 与预期的差异

1. 厚度增益符合预期：增大相对厚度（NACA0015 → NACA0024）后，最高温度由 357.9 K 降至 354.9 K，Nu 提高约 5.7%，PEC 达 1.19，说明厚翼型的换热强化收益大于其摩擦损失代价。
2. 弯度效应与预期存在偏差：预想弯度越大换热越好，但 NACA64 系列（NACA6424、NACA6624）的 PEC 反而回落至 1.00 附近，最高温度回升至约 358 K。结合流场分析，高弯度翼型尾缘附近形成流动死区，分离使有效换热面积减小，抵消了弯度带来的增益。

3. 高流速下压降激增：在 1.2 倍基准质量流率工况下，进出口压差由低流速工况的数百 Pa 量级跃升至 10^7 Pa 量级，泵耗大幅上升，说明单纯提高流速换换热的路线已逼近压降红线，能效比明显下降。
4. 网格无关性：多组网格数量下的测试数据对比表明，网格加密到一定数量后，温度峰值与压降结果的变化幅度已很小，说明当前网格基准下解已收敛，网格划分差异不再构成结果干扰。

4 问题与对策

4.1 遇到的主要问题

1. 整体微通道流道内扰流柱数量较多，各翼型参数（厚度、弯度、攻角）与流动干扰相互耦合，无法从整体仿真中精准剥离单一变量对换热效率的独立影响。
2. 构型间对比结果受网格划分差异与流动死区等因素干扰，直接下结论存在可信度风险。

4.2 已尝试的方案

1. 针对问题 2，配合团队完成六种构型的网格无关性检验，通过多组网格数量下的数据对比排除了网格划分对结果的干扰，确认当前数据具备构型间横向对比资格。
2. 针对问题 1，尝试在整体流道层面对比不同构型，但因多柱干扰无法解耦，宏观对比难以定位单参数主因，该路线宣告受限。

4.3 下一步对策

1. 缩小研究范围，聚焦到“单个扰流柱”，建立单柱局部流热耦合模型，逐一控制变量考察厚度、弯度、攻角的独立影响，从根本上解决参数解耦问题。
2. 在单柱规律明确后，以 PEC 与压降红线为双重约束，反向完成整体通道结构的定型。

5 阶段性结论

5.1 可以确定的

1. 对热流密度进行微分并分区采用差异化翼型肋片，有效改善了局部过热与无热源区过度冷却并存的问题，底板温度分布明显优于均匀布置方案。
2. 经网格无关性检验，确立了当前仿真边界条件下的无关性网格划分基准，后续仿真可沿用该基准保证数据可比性。

5.2 尚不能确定的

1. 单个翼型扰流柱的温降规律尚未摸清，需要建立单柱基准模型并取得温降基准数据后方可确定。
2. 各翼型参数（相对厚度、相对弯度）对散热效率的独立影响权重尚未定量，目前缺乏单参数扫掠的仿真证据。

6 下月计划

表 4　下月工作计划

事项	预期产出	时间
研究单个扰流柱的温降基准模型	单柱温降基准数据	第 1 周
确定翼型各项参数（厚度、弯度、攻角）对独立散热效率的影响	参数影响特性曲线与数据表	第 2–3 周
基于单柱规律完成最终通道结构的定型	整体通道结构设计定稿	第 4 周

参考文献

[1] 微通道液冷场景下的翼型参数 [R]. 2026.